

CATWOE ANALÝZA - Národní krizová komunikační aplikace

Tabulka CATWOE

Zkratka	Otázka	Odpověď
C – Customers	Kdo má prospěch nebo ztrátu ze systému?	Prospěch: • Občané ČR – získají včasné varování, mohou se připravit/evakuovat • Senioři a zranitelné skupiny – ochrana života • Rodiny s dětmi – včasné informace pro bezpečnost • Místní samospráva – efektivní koordinace evakuace Ztráta: • Dezinformátoři – ztráta vlivu • Hackeři – pokud systém funguje dobře, nemohou šířit chaos
A – Actors	Kdo bude aplikaci provozovat a spravovat?	• Technický tým – programátoři, IT specialisté (vývoj a údržba) • Krizový štáb vlády – rozhodování o aktivaci • Hasiči a záchranáři (IZS) – zadávání situačních hlášení • Mobilní operátoři – zajištění síťové infrastruktury • Správci satelitních systémů – záložní komunikace • Místní úřady – distribuce na místní úrovni
T – Transformation	Jaký proces se mění (vstupy → výstupy)?	VSTUP: • Krizová situace (povodeň, blackout, pandemie) • Neorganizovaná informace, chaos, panika • Občané nemají včasné varování PROCES: • Detekce krize → Vyhodnocení → Vytvoření zprávy → Distribuce přes více kanálů → Doručení občanům VÝSTUP: • Informování občané • Koordinovaná reakce • Zachráněné životy • Snížená panika a chaos
W – Worldview	Jaký širší smysl má tento systém?	Filozofie/Hodnoty: • Každý život má hodnotu – systém může zachránit životy včasným varováním • Právo na informace – v krizi mají občané právo vědět, co se děje • Rovný přístup – informace musí dostat i senioři bez smartphonu, lidé v odlehlých oblastech • Důvěra ve stát – funkční systém posiluje důvěru občanů ve státní instituce • Odolnost společnosti – připravená společnost lépe zvládá krize "V krizové situaci může rozdíl mezi životem a smrtí znamenat včasná informace."
O – Owners	Kdo má moc aplikaci vlastnit a kontrolovat?	Vlastník: • Vláda ČR (Ministerstvo vnitra) • Hasičský záchranný sbor ČR (operativní řízení) Kontrola/Dohled: • Parlament ČR (legislativa, finance) • Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost (NÚKIB) • Úřad pro ochranu osobních údajů Rozhodovací pravomoc: • Aktivace systému: Krizový štáb vlády • Obsah zpráv: Integrovaný záchranný systém (IZS)
E – Environment	Jaké jsou vnější omezení (právo, technika, krize)?	Technická omezení: • Výpadky mobilní sítě při přetížení • Blackout – lidé nemají elektřinu na nabíjení • Části populace bez chytrého telefonu (15-20% seniorů) • Geografické podmínky (horské oblasti, slabý signál) Právní omezení: • GDPR – ochrana osobních údajů • Zákon o krizovém řízení • Kybernetická bezpečnost – ochrana před útoky Organizační omezení: • Rychlost reakce (musí být do 5 minut) • Koordinace mezi institucemi • Školení personálu Sociální omezení: • Panika populace • Nedůvěra

Zkratka	Otázka	Odpověď
		v oficiální zdroje • Jazyková bariéra (cizinci, menšiny) • Digitální gramotnost

SCÉNÁŘ UŽIVATELE - Senior bez chytrého telefonu

Profil uživatele

Jméno: František, 78 let

Bydliště: Malá vesnice u řeky Labe, 50 obyvatel

Technologie: Starý tlačítkový telefon (Nokia), žádný internet, žádný smartphone

Zdraví: Omezená pohyblivost, špatně slyší

Situace: Žije sám, děti bydlí v Praze

Scénář: Povodeň - Noc na 15. června 2025

22:00 - Začátek krize

Co se děje:

- Silné deště, voda v řece stoupá kriticky rychle
- Krizový štáb vyhodnotil situaci: **hrozba povodně, nutná evakuace do 2 hodin**
- Aktivace národní krizové aplikace

22:05 - První pokus o kontakt

Jak systém reaguje:

1.  **SMS na všechna čísla v oblasti** (Cell Broadcast)
 - František dostane SMS: "**VAROVÁNÍ: Hrozba povodně. Evakuujte do 23:30. Sraz u obecního úřadu.**"
 - Přečte si ji, ale je zmatený: "Kam mám jít? Jak se tam dostanu?"
2.  **Push notifikace v aplikaci**
 - František nemá smartphone → toto nefunguje

22:10 - Záložní systém aktivován

Co pomůže Františkovi: 3.  **Místní rozhlas aktivován automaticky**

- Hlasová zpráva opakovaná každých 5 minut:
- "**Pozor! Pozor! Hrozba povodně. Všichni obyvatelé se co nejdříve dostavte k obecnímu úřadu. Evakuace. Opakuji...**"

- František to slyší (i přes horší sluch, protože je to hodně hlasité)
4.  **Starosta dostane notifikaci na telefon**
- Systém automaticky informoval starostu s adresami seniorů v obci
 - Starosta posílá místní hasiče ke každému seniorovi osobně

22:25 - Evakuace

Překážky:

- František má problém s chůzí, nemůže rychle dojít k úřadu sám
- Je tma, nemá baterku
- Začíná panikařit

Řešení:

- Místní hasič zaklepe na dveře: "Pane Františku, jdeme, pomohu vám do auta!"
- Hasič dostal z aplikace seznam všech seniorů v rizikové oblasti
- František je bezpečně evakuován do místního kulturního domu na kopci

22:45 - Potvrzení

Zpětná vazba do systému:

- Starosta potvrdí v aplikaci: "Všichni senioři evakuováni"
- Systém aktualizuje status → krizový štáb vidí, že vesnice je v bezpečí
- Rodina v Praze dostane SMS: "Váš kontakt František byl evakuován. Je v bezpečí v kulturním domě, Horní Beřkovice."

Co fungovalo / nefungovalo

Co Františka zachránilo:

1. **SMS na starý telefon** – dostal základní informaci
2. **Místní rozhlas** – slyšel varování i bez internetu
3. **Osobní asistence** – hasič přišel osobně, protože systém identifikoval seniory v riziku
4. **Redundance** – více kanálů najednou (SMS + rozhlas + osobní kontakt)

Co by mohlo selhat:

- Kdyby byl blackout → telefon by se nevybil a rozhlas by nefungoval
 - **Záložní řešení:** Satelitní komunikace + místní sirény na baterie
- Kdyby starosta nestihl reagovat → František by nevěděl kam jít

- **Záložní řešení:** Automatické volání na čísla seniorů s hlasovou zprávou
 - Kdyby František telefon neslyšel (hluchý)
 - **Záložní řešení:** Blikající světla na domech (vizuální varování)
-

Klíčové poznatky pro design systému

1. **Více kanálů je nutnost** – nikdy nespolehat jen na jednu technologii
 2. **Lidský faktor je klíčový** – v krizích pomáhá osobní kontakt
 3. **Automatizace + lokalizace** – systém musí vědět, kdo potřebuje speciální pomoc
 4. **Jednoduchost zpráv** – "CO dělat, KDY, KAM" – bez složitých instrukcí
 5. **Zpětná vazba** – rodiny musí vědět, že jejich blízcí jsou v bezpečí
-

Doporučení pro zlepšení

- **LED pásek na domech seniorů** – automaticky bliká červeně při evakuaci
- **Předregistrace zranitelných osob** – databáze lidí, kteří potřebují pomoc
- **Satelitní telefony pro starosty** – fungují i bez mobilní sítě
- **Předem připravené evakuační plány** – každý senior dostane papírovou kartu: "V případě povodně jdu na XY"